DOCKER — EXERCICIS DE CREACIÓ D'IMATGES

Nom i cognoms: _____ Data: _____

Instruccions

• Fes servir el fitxer `index.html` que t'ha donat el professor.

• Cada exercici es fa en una carpeta pròpia: `~/docker-imatges/ex1`, `ex2`, etc. Cada carpeta ha de contindre el `Dockerfile` i una còpia de l'`index.html`.

• Respecta exactament la imatge base (amb el seu tag de Docker Hub), el nom de la imatge, el nom del contenidor i el port que indica cada exercici.

• Les imatges s'han d'anomenar amb el **teu nom d'usuari de Docker Hub** davant: `<usuari>/nom-imatge:tag`. Per exemple, si el teu usuari és `mgarcia`, la imatge de l'exercici 1 serà `mgarcia/web-nginx:1.0`.

• Comprova que cada contenidor serveix la teua pàgina amb `curl http://localhost:PORT` o amb el navegador.

Informació útil

Servidor	Carpeta on va l'index.html
NGINX	`/usr/share/nginx/html/`
Apache (httpd)	`/usr/local/apache2/htdocs/`

Tipus d'imatge	Gestor de paquets
Tags amb `alpine`	`apk add`
La resta (Debian)	`apt-get update` i `apt-get install -y`

Exercici 1

Crea una imatge a partir de `nginx:1.27-alpine` que servisca el teu `index.html`. La imatge ha de tindre instal·lat el paquet `nano`. La imatge s'ha d'anomenar `<usuari>/web-nginx:1.0`. Després arranca un contenidor anomenat `web1` que la publique en el port `8081` de la màquina i comprova que el paquet hi és amb `docker exec web1 nano --version`.

Exercici 2

Crea una imatge a partir de `httpd:2.4.62` que servisca el teu `index.html`. La imatge ha de tindre instal·lat el paquet `curl`. La imatge s'ha d'anomenar `<usuari>/web-apache:1.0`. Després arranca un contenidor anomenat `web2` que la publique en el port `8082` de la màquina i comprova que el paquet hi és amb `docker exec web2 curl --version`.

Exercici 3

Crea una imatge a partir de `nginx:1.26` que servisca el teu `index.html`. La imatge ha de tindre instal·lat el paquet `nano`. La imatge s'ha d'anomenar `<usuari>/web-nginx:2.0`. Després arranca un contenidor anomenat `web3` que la publique en el port `8083` de la màquina i comprova que el paquet hi és amb `docker exec web3 nano --version`.

Exercici 4

Crea una imatge a partir de `httpd:2.4-alpine` que servisca el teu `index.html`. La imatge ha de tindre instal·lat el paquet `curl`. La imatge s'ha d'anomenar `<usuari>/web-apache:2.0`. Després arranca un contenidor anomenat `web4` que la publique en el port `8084` de la màquina i comprova que el paquet hi és amb `docker exec web4 curl --version`.

Exercici 5

Executa `docker images` i compara la mida de les quatre imatges que has creat. Quina és la més menuda? Per què creus que ho és? Escriu la resposta al fitxer `README.md` del repositori.

Exercici 6 — Publicació a Docker Hub

Inicia sessió amb `docker login` i puja les quatre imatges al teu compte de Docker Hub amb `docker push`. Comprova a la web de Docker Hub que hi apareixen totes quatre amb el seu tag.

Exercici 7 — Entrega a GitHub

Crea un repositori a GitHub anomenat `practica-dockerfile-1` i puja-hi tota la carpeta `~/docker-imatges`. El repositori ha de contindre:

• Les carpetes `ex1` a `ex4`, cadascuna amb el seu `Dockerfile` i l'`index.html`.

• Un fitxer `README.md` amb el teu nom i la resposta de l'exercici 5.

Usuari de Docker Hub: _____

Adreça del repositori de GitHub:
https://github.com/_____/practica-dockerfile-1